

➤ 数字基带信号 (PAM)

码元频带利用率: 矩形波 $\frac{R_s}{B} = D$ 滚降信号 $\frac{R_s}{B} = \frac{2}{1+\alpha}$

信息频带利用率: $\frac{R_b}{B} = \frac{R_s}{B} \log_2 M$

2PAM系统, 采用矩形波, 占空比0.5, 码率1000 Baud, 带宽? $\frac{R_s}{B} = D \rightarrow \frac{1000}{B} = 0.5$

8PAM系统, 采用矩形波, 占空比0.5, 信息率1000b/s, 带宽? $\frac{R_b}{B} = D \cdot \log_2 M \rightarrow \frac{1000}{B} = 0.5 \times \log_2 8$

PAM系统, 码率1000Baud, 无码间串扰的最小带宽?
(无串扰:采用滚降; 最小带宽: $\alpha=0$) $\frac{R_s}{B} = \frac{2}{1+\alpha} \rightarrow \frac{1000}{B} = \frac{2}{1+0}$

4PAM系统, 信息率1000b/s, 无码间串扰的最小带宽?
(无串扰:采用滚降; 最小带宽: $\alpha=0$) $\frac{R_b}{B} = \frac{2}{1+\alpha} \log_2 M \rightarrow \frac{1000}{B} = \frac{2}{1+0} \log_2 4$

16PAM系统, 带宽1000Hz, 滚降系数0.3, 信息速率? $\frac{R_b}{B} = \frac{2}{1+\alpha} \log_2 M \rightarrow \frac{R_b}{1000} = \frac{2}{1+0.3} \log_2 16$

例外

- AMI、HDB₃, 第一过零点带宽始终等于 R_s , 与占空比无关 (采用矩形波时)

$$\frac{R_s}{B} = 1$$

$$\frac{R_b}{B} = 1$$

➤ 数字频带信号 (MASK / MPSK / MQAM)

码元频带利用率: 矩形波 $\frac{R_s}{B} = \frac{D}{2}$ 滚降信号 $\frac{R_s}{B} = \frac{1}{1+\alpha}$

信息频带利用率: $\frac{R_b}{B} = \frac{R_s}{B} \log_2 M$

2ASK系统, 采用矩形波, 占空比0.5, 码率1000 Baud, 带宽? $\frac{R_s}{B} = \frac{D}{2} \rightarrow \frac{1000}{B} = \frac{0.5}{2}$

8PSK系统, 采用矩形波, 占空比0.5, 信息率1000b/s, 带宽? $\frac{R_b}{B} = \frac{D}{2} \cdot \log_2 M \rightarrow \frac{1000}{B} = \frac{0.5}{2} \times \log_2 8$

PSK系统, 码率1000Baud, 无码间串扰的最小带宽?
(无串扰:采用滚降; 最小带宽: $\alpha=0$) $\frac{R_s}{B} = \frac{1}{1+\alpha} \rightarrow \frac{1000}{B} = \frac{1}{1+0}$

QPSK系统, 信息率1000b/s, 无码间串扰的最小带宽?
(无串扰:采用滚降; 最小带宽: $\alpha=0$) $\frac{R_b}{B} = \frac{1}{1+\alpha} \log_2 M \rightarrow \frac{1000}{B} = \frac{1}{1+0} \log_2 4$

16QAM系统, 带宽1000Hz, 滚降系数0.3, 信息速率? $\frac{R_b}{B} = \frac{1}{1+\alpha} \log_2 M \rightarrow \frac{R_b}{1000} = \frac{1}{1+0.3} \log_2 16$

MFSK

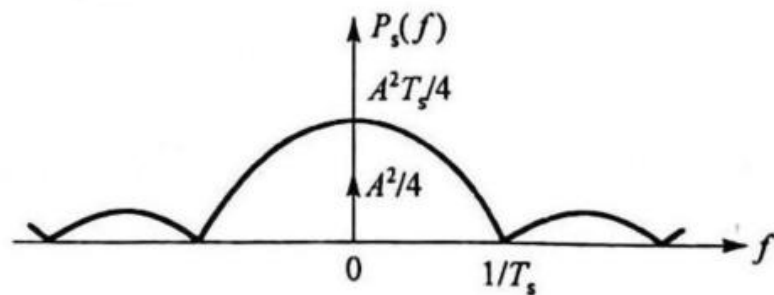
$$B_{\text{MFSK}} = f_{\text{H}} - f_{\text{L}} + 2B_{\text{s}}$$

- 正交MFSK

$$\left(\frac{R_{\text{s}}}{B}\right)_{\text{MFSK}} \approx \frac{2}{M} (\text{Baud} / \text{Hz}) \qquad \left(\frac{R_{\text{b}}}{B}\right)_{\text{MFSK}} \approx \frac{2 \log_2 M}{M} (\text{bit} / \text{s} / \text{Hz})$$

➤ 单极性不归零

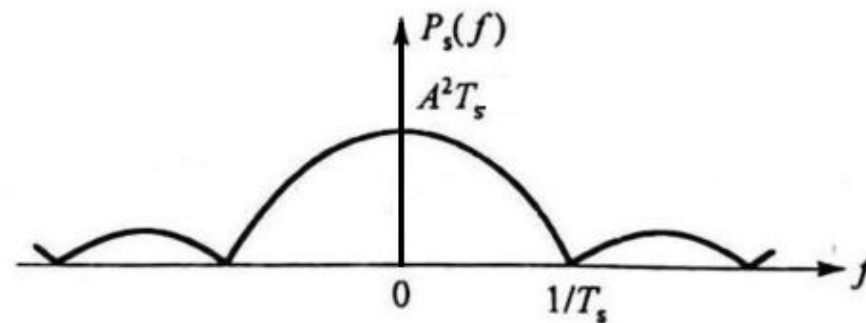
$$P_s(f) = \frac{A^2}{4} T_s \text{Sa}^2(\pi f T_s) + \frac{A^2}{4} \delta(f)$$



若为频带?
将坐标原点移到
载波频率 f_c

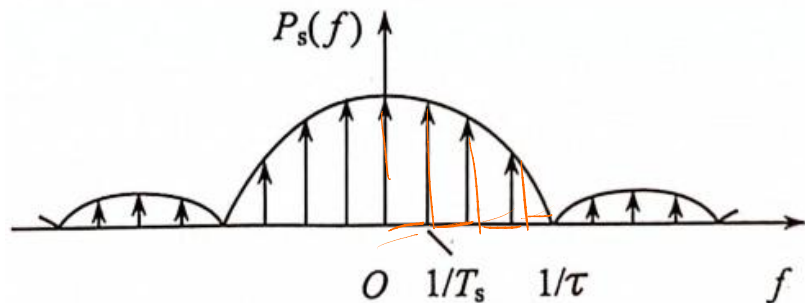
➤ 双极性不归零

$$P_s(f) = A^2 T_s \text{Sa}^2(\pi f T_s)$$



➤ 单极性归零

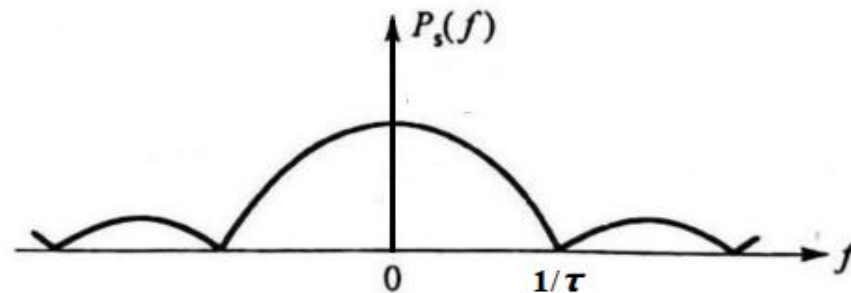
$$P_s(f) = \frac{A^2 \tau^2}{4 T_s} \text{Sa}^2(\pi f \tau) + \frac{A^2 \tau^2}{4 T_s^2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \text{Sa}^2(\pi m f_s \tau) \delta(f - m f_s)$$



$$\frac{1}{T_s} \times T_s = \frac{1}{1/T_s} = \frac{1}{b}$$

➤ 双极性归零

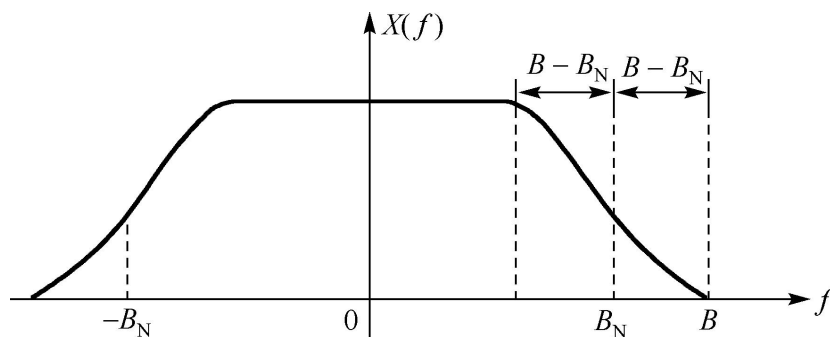
$$P_s(f) = \frac{A^2 \tau^2}{T_s} \text{Sa}^2(\pi f \tau)$$



功率谱密度——滚降波形

➤ 根据滚降系数 α ，符号速率 R_s ，确定带宽 B 和 B_N

● 基带 $\frac{R_s}{B} = \frac{2}{1+\alpha} \quad R_s = 2B_N \rightarrow B_N = \frac{R_s}{2}$



● 频带 (MASK, MPSK, MQAM)

$$B = B_{\text{频带}} / 2, \quad R_s \text{ 不变, 转为基带}$$

在基带绘制上图后，将坐标原点移到载波频率 f_c

矢量空间分析和最佳接收误码率分析

➤ 典型信号标准正交基

信号

$$f'_i(t) = g_T(t) \quad (0 \leq t \leq T_s)$$

$$f'_i(t) = A \cos 2\pi f_c t \quad (0 \leq t \leq T_s)$$

$$f'_i(t) = g_T(t) \cos 2\pi f_c t \quad (0 \leq t \leq T_s)$$

标准正交基

$$f_i(t) = \frac{1}{\sqrt{E_g}} g_T(t)$$

$$f_i(t) = \sqrt{2/T_s} \cos 2\pi f_c t$$

$$f_i(t) = \sqrt{2/E_g} g_T(t) \cos 2\pi f_c t$$

矢量空间分析和最佳接收误码率分析——2ASK, 单极性基带信号

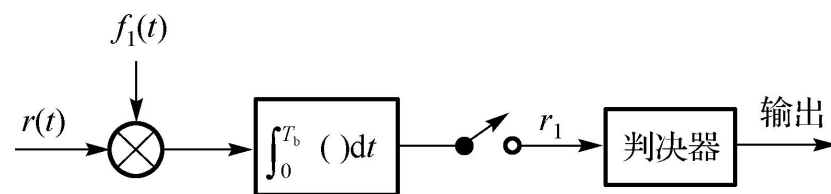
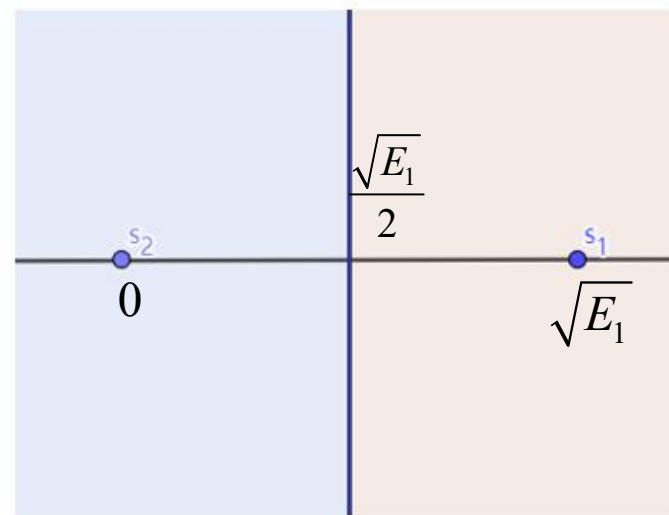
$$s_1(t) = \sqrt{E_1} \cdot f_1(t) \quad s_2(t) = 0 \cdot f_1(t)$$

矢量表示：1维矢量 $s_1 = [\sqrt{E_1}] \quad s_2 = [0]$

误码率：

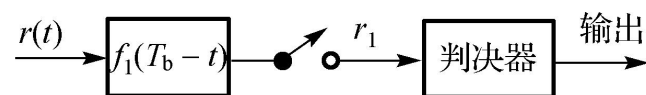
$$\begin{aligned} P_b &= P(s_1)P(e|s_1) + P(s_2)P(e|s_2) = P(e|s_2) \\ &= P(n > \sqrt{E_1}/2) = Q\left(\frac{\sqrt{E_1}/2}{\sqrt{N_0}/2}\right) \\ &= Q\left(\sqrt{\frac{E_1}{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) \end{aligned}$$

星座图及最佳判决区域



(a) 采用相关器的最佳接收机

最佳接收机框图



(b) 采用匹配滤波器的最佳接收机

矢量空间分析和最佳接收误码率分析——2PSK, 双极性基带信号

$$s_1(t) = \sqrt{E_b} f_1(t) \quad s_2(t) = -\sqrt{E_b} f_1(t)$$

矢量表示: 1维矢量 $s_1 = [\sqrt{E_b}]$ $s_2 = [-\sqrt{E_b}]$

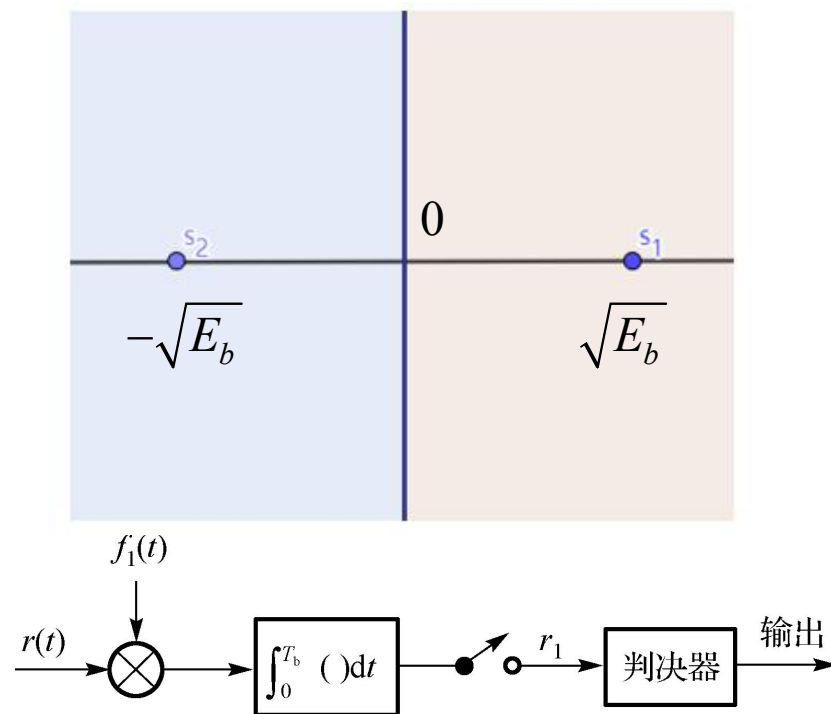
误码率:

$$P_b = P(s_1)P(e|s_1) + P(s_2)P(e|s_2) = P(e|s_2)$$

$$= P(-\sqrt{E_b} + n > 0) = Q\left(\frac{\sqrt{E_b}}{\sqrt{N_0/2}}\right)$$

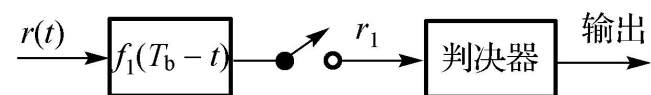
$$= Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$$

星座图及最佳判决区域



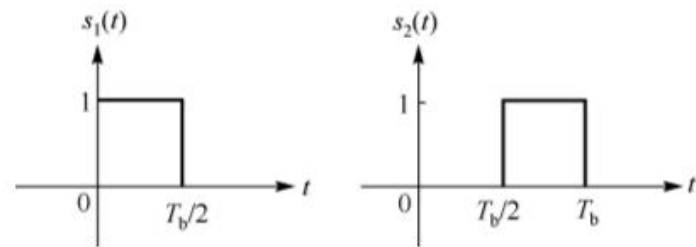
(a) 采用相关器的最佳接收机

最佳接收机框图



(b) 采用匹配滤波器的最佳接收机

矢量空间分析和最佳接收误码率分析——2FSK，二进制时分正交系统



$$s_1(t) = \sqrt{E_b} \cdot f_1(t) + 0 \cdot f_2(t) \quad s_2(t) = 0 \cdot f_1(t) + \sqrt{E_b} f_2(t)$$

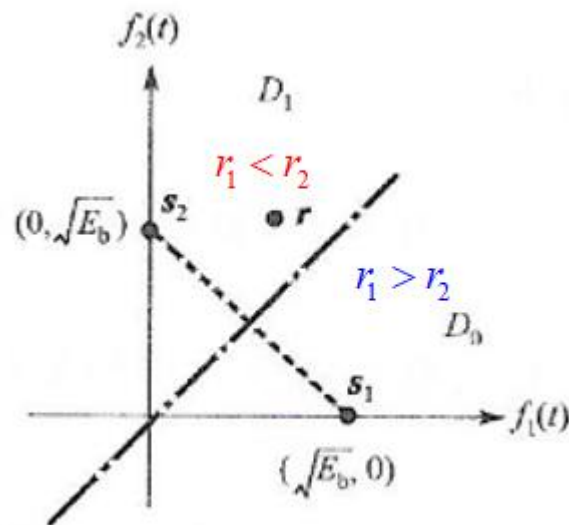
矢量表示：2维矢量 $s_1 = [\sqrt{E_b}, 0]$ $s_2 = [0, \sqrt{E_b}]$

误码率：

$$P_b = P(s_1)P(e|s_1) + P(s_2)P(e|s_2) = P(e|s_2)$$

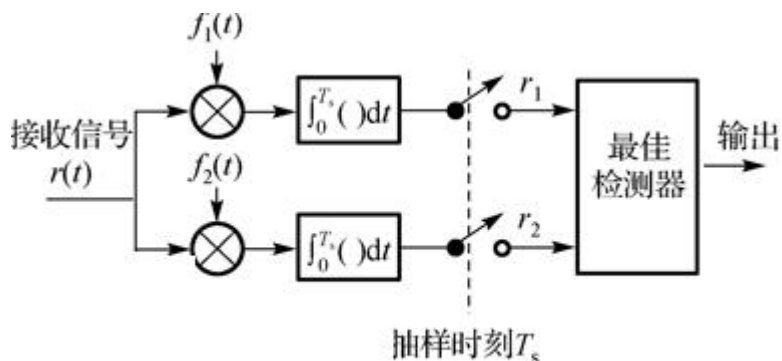
$$= P(\sqrt{E_b} + n_2 < n_1) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

星座图及最佳判决区域

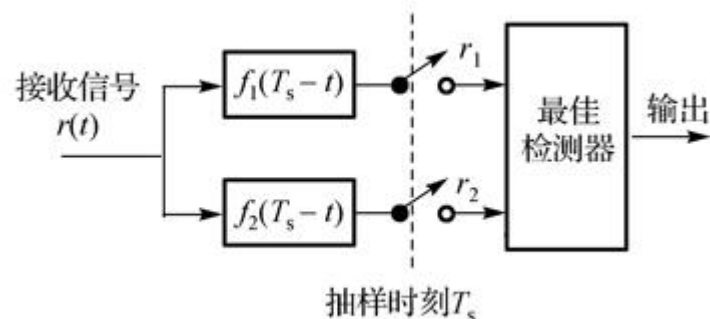


(b) 最佳判决区域

最佳接收机框图

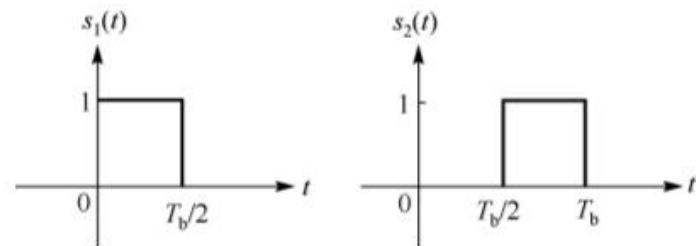


(a) 利用相关器的最佳接收机



(b) 利用匹配滤波器的最佳接收机

矢量空间分析和最佳接收误码率分析——2FSK，二进制时分正交系统



$$s_1(t) = \sqrt{E_b} \cdot f_1(t) + 0 \cdot f_2(t) \quad s_2(t) = 0 \cdot f_1(t) + \sqrt{E_b} f_2(t)$$

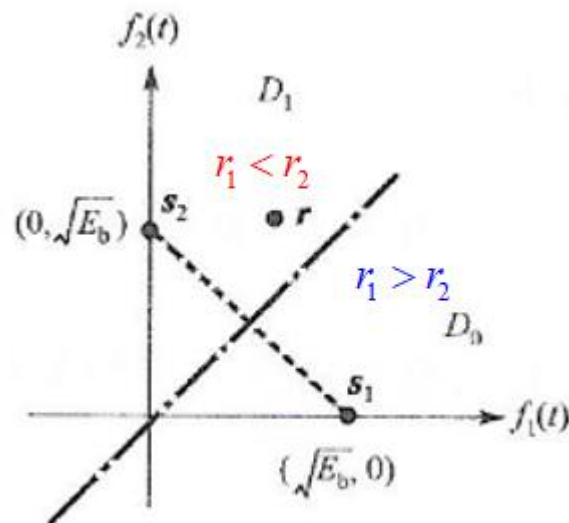
矢量表示：2维矢量 $s_1 = [\sqrt{E_b}, 0]$ $s_2 = [0, \sqrt{E_b}]$

误码率：

$$P_b = P(s_1)P(e|s_1) + P(s_2)P(e|s_2) = P(e|s_2)$$

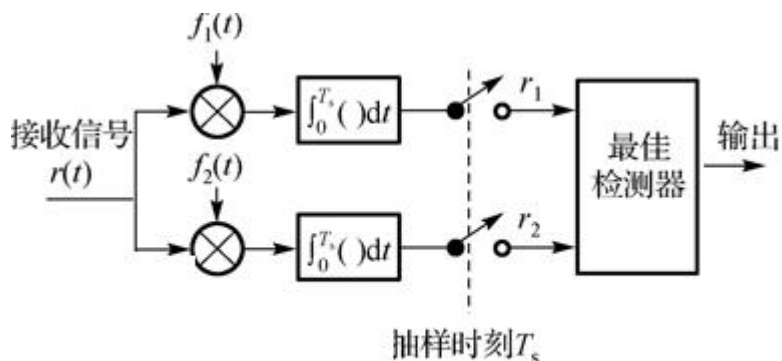
$$= P(\sqrt{E_b} + n_2 < n_1) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

星座图及最佳判决区域

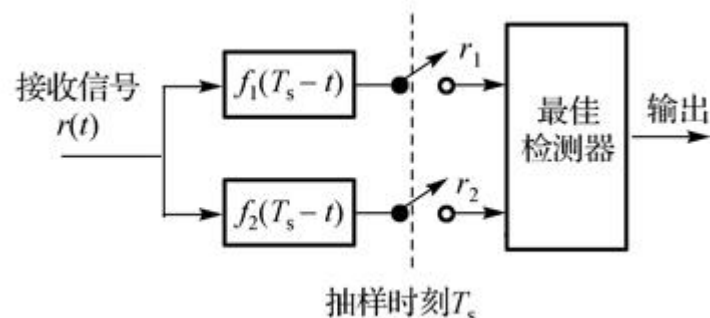


(b) 最佳判决区域

最佳接收机框图



(a) 利用相关器的最佳接收机



(b) 利用匹配滤波器的最佳接收机